

BSA 常见售后 Q&A

中国区-售后服务部

1、SNP-index 和 Δ (SNP-index)的计算方法？

SNP-index 的计算是对子代池中 SNP 的一种统计方法，其原理是利用测序 reads 对每个碱基位点的碱基进行统计，以某一亲本或参考基因组为参考，统计子代池中和亲本或者参考基因组在某一个碱基位点相同或者不相同的 reads 条数，计算不相同 reads 条数占总条数的比例，即为该碱基位点的 SNP-index。对于有两个子代池数据的项目，我们会过滤掉两个池中 SNP-index 均小于 0.3，深度值小于 7 的位点。

按照上述方法分别计算两个子代池的 SNP-index，然后在计算两个子代池的 SNP-index 的差值即为 Δ SNP-index。

2、子代 SNP 频率分布图中的每条线表示什么？

子代 SNP 频率分布图中的多条染色体在一起的为整个基因组的 SNP 频率的曼哈顿分布图，在曼哈顿分布图中横坐标表示染色体，纵坐标表示 SNP-index 的值，图中的点表示每个 SNP 对应的位置和 SNP-index 的值，图中的线表示每个窗口中所有 SNP 的 SNP-index 的平均值，是所有 SNP-index 的趋势的体现。如果挑选出来的 SNP 数量过少，如是突变材料和野生材料的项目，由于野生型材料和突变材料背景一致，SNP 数量很少，故没有窗口的 SNP-index 的值。

3、什么情况下可以减少材料的个数？

如果实验材料为野生材料经诱变产生的突变体和野生材料构建的 F2 群体或 RIL 群体时，可以选择野生型亲本和突变子代池两个材料进行分析；如果是两个有性状差异的远缘亲本进行杂交组成的作图群体时，建议准备两个亲本和两个极端性状的子代池进行分析。

4、BSA 性状定位是否可以提供目标区域或者客户指定区域的图片？

可以，需要客户确定目标区域，此分析为非标准化分析。

5、候选区间如何确定？

根据计算的 SNP-index 和 Δ SNP-index，挑选出 SNP-index 在两个池中差异较大， Δ SNP-index 在一定置信水平下的窗口即为候选区间。

6、候选 SNP 和候选基因如何确定？

在候选区间中挑选出 SNP index 在一个池中为 1，另一个池中为 0 的 SNP 作为原始的候选 SNP，根据这些 SNP 的注释信息，挑选外显子上同时引起非同义突变、stop gain 或 stop loss 的 SNP 作为候选 SNP，这些 SNP 所在的基因作为候选基因。

7、候选基因如何验证？

由于候选基因的功能的验证需要很多的实验去证明，或者找到的基因是新基因，没有相关的功能注释信息，根据测序数据，客户可以首先验证我们提供的候选基因中的候选 SNP 是否正确，然后在每个候选基因进行其他的生化实验的验证，如荧光定量 PCR 对表达量进行验证，或者直接利用转基因技术对候选基因进行验证，或者酵母双交蛋白互作验证，或者利用酵母单杂研究蛋白质和特定 DNA 序列相互作用等等，验证方法根据物种和候选基因而定。

8、InDel-index 的计算方法？

InDel-index 的计算是对子代池中 InDel 的一种统计方法，以某一亲本或参考基因组为参考，统计子代池中和亲本或者参考基因组在某位点相同或者不相同的 reads 条数，计算不相同 reads 条数占总条数的比例，即为该位点的 InDel-index。对于有两个子代池的项目，我们会过滤掉两个池中 InDel-index 均小于 0.3，深度值小于 7 的位点。并利用滑窗口的方式计算窗口中的 InDel-index。

9、子代 InDel 频率分布图的具体含义是什么？

子代 InDel 频率分布图是整个基因组 InDel 频率的曼哈顿分布图，横坐标表示染色体，纵坐标表示 InDel-index 的值，图中的点表示每个 InDel 对应的位置和 InDel-index 的值，图中黑线表示每个窗口中 InDel-index 的平均值，是所有 InDel 频率的趋势体现。

10、分析子代 InDel-index 的作用？

- ①在 SNP 标记的基础上进行 InDel 标记，可以增加标记密度；
- ②通过 InDel 将 SNP 位点连成区间，即合并候选区间；
- ③筛选与表型差异相关的 InDel 标记。

11、候选 SNP、InDel 和候选基因如何确定？

在整个基因组范围内挑选候选 SNP 和 InDel，挑选子代池中 All-index 接近

0 的位点或者挑选子代池中 All-index 接近 1 的位点作为 SNP、InDel 候选位点。根据候选位点的注释信息，优先挑选引起 stop loss 或者 stop gain 或者非同义突变或者可变剪接位点或者移码突变的位点，这些位点所在的基因作为候选基因。

12、结题报告中曼哈顿图上为何没把所有的染色体标出来？

- (1) 曼哈顿图默认只展示 45 条染色体的；
- (2) 有可能老师的问题是横坐标没有某些染色体如：gm02, gm14, gm16。主要是由于这几条染色体上 SNP 个数非常少，而且 SNP 个数过少的话计算均值不准确，所以划窗口后窗口内 SNP 个数少于 5 个则会过滤掉；
- (3) 大豆 ref 共 20 条染色体，其他一千多条均为 scaffold，曼哈顿图是全局展示，但是能展示的染色体或 scaffold 个数比较有限，一般只展示染色体部分。

13、SNP 验证的方法有哪些？通过 PCR 的方法验证不出位点是不是说明检测有误？

PCR 后，Sanger 测序验证很准确，是检验 SNP 的金标准，目前技术发展，也可采用 KASP 或芯片设计探针捕获的方法批量验证 SNP 位点。

首先，二代测序不能保证 SNP 是 100%准确的，在深度足够的情况下，能保证绝大部分是准确的。如果某个位点验证有误，首先排除用于 Sanger 测序的样本与二代测序样本不一致的情况，或者引物设计所用序列与二代分析所用基因组不一致；

其次可以用 savant 或 igv 浏览器查看该样本的 bam 文件，查看这个位点的覆盖 reads，肉眼查看二代测序的结果做验证。

14、BSA 得到候选基因后，如何进一步缩小候选基因范围？

通过 BSA 方法得到候选基因后，可以对候选基因进行进一步筛选，常见筛选方法如下：

- 1)根据基因功能注释结果筛选，找到的几十个基因不一定都和研究的性状相关，去除无关基因；
- 2)构建更大的群体进行定位，增加取样数，增加测序深度。
- 3)通过多组重复实验，取交集。

15、什么样的亲本适合构建群体？

尽可能选择性状差异单一，杂合位点少的亲本，同时亲本间差异不要过大，若亲本差异过大，会由于亲本间物种的差异而导致较重的假阳性，且容易定位到假阳性区域；相反的也不能选择存在直接亲缘关系的两个品种，亲本差异过小，容易定位不到候选区域；亲本来源很重要，对于目标性状亲本，有多种方法获得，例如 EMS 诱变，自然个体，紫外线诱变，T-DNA 插入等，以上类型中仅 T-DNA 插入亲本无法通过 BSA 来定位。

16、纯合亲本是否可用自交得到的后代材料做 BSA 性状定位？

原则上不能用自交后代材料作为亲本，因为自交过后，子代材料中除了控制关注性状的基因是纯合的，可能也会有其他基因发生变化变为纯合，会与原亲本不同，后续分析计算就会把这一部分也计算在内，会对结果造成影响。

17、BSA 是否可以同时对多个性状进行定位？

不可以。BSA 性状定位一次只能定位一个性状。如果想要定位两个或多个性状，BSA 也可以做，每个性状的定位涉及群体变动的都需要重新分析。

18、造成比对率（mapping rate）较低的原因可能有哪些？比对率低对结果有什么影响？

诺禾致源采用BWA 软件 mem 算法的默认参数进行进行序列比对，比对率低的主要原因可能是参考基因组组装不好，或者所测材料与使用的参考基因组差异比较大，或者有污染所致。如果排除污染且比对率低，但覆盖度正常，则说明样本与参考基因组差异比较大，后续分析结果只能定位与参考基因组比对上的区域，而其他区域由于无SNP 信息，不能进行定位。故若控制性状的基因刚好不在参考基因组区域内，则会导致定位失败。

19、对于不同群体的 index 算法原理？

①两个亲本+两个子代：亲本间选择纯合差异的位点，然后计算这些位点在

两个子代池中的 index 值，计算差值，划窗口，挑选候选区间，挑选候选位点。

②一个亲本+两个子代：选择亲本纯合的位点，计算 2 个子代池的 index，计算差值，划窗口，挑选候选区间，挑选候选位点。

③两个亲本+一个子代：亲本间选择纯合差异的位点，然后计算这些位点在子代池的 index，挑选候选位点。

④一个亲本+一个子代池（性状相反）：选择亲本纯合的位点，然后以亲本为参考，计算这些位点在子代池的 index，挑选候选位点。

⑤一个亲本+一个子代池（性状相同）：选择亲本纯合的 SNP 位点，然后以 ref 为参考，计算这些位点在子代池的 index，挑选候选位点。

⑥两个子代池：用 ref 基因型作为参考，然后计算这些位点在两个子代池中的 index 值，计算差值，划窗口，挑选候选区间，挑选候选位点。

⑦一个子代池：用 ref 基因型作为参考，然后计算这些位点在子代池的 index，挑选候选位点。但是我们推荐的测序策略为前 2 种，其中①为最佳策略，后 5 种策略分析结果有风险。

20、子代 SNP/InDel 频率分布图中的每条线表示什么？

子代 SNP 频率分布图中的多条染色体在一起的为整个基因组的 SNP/InDel 频率的曼哈顿分布图，在曼哈顿分布图中横坐标表示染色体，纵坐标表示 SNP-index/InDel-index 的值，图中的点表示每个 SNP/InDel 对应的位置和 SNP-index/InDel-index 的值，图中的线表示每个窗口中所有 SNP/InDel 的 SNP-index/InDel-index 的平均值，是所有 SNP-index/InDel-index 的趋势的体现。如果挑选出来的 SNP/InDel-数量过少，如是突变材料和野生材料的项目，由于野生型材料和突变材料背景一致，SNP/InDel 数量很少，故没有窗口的 SNP-index/InDel-

index 的值。

21、结果影响因素有哪些？

定位效果受群体类型，群体大小，测序深度，群体完整度的影响

22、在计算 Δ SNP index 时，是用什么标准判断显著性的，该标准是如何确定的，是否可以换标准？

该标准是根据实际测序结果得到的 index 值、材料的纯合杂合情况以及可定位到的候选基因数（非同义突变和上游突变候选位点所在的基因数目）综合考虑而定的。可根据结果文件中的 Delta_SNP index.xls 进行筛选。可以更换筛选标准。

23、BSA 定位的基因有很多，得到候选基因可以根据条件排序吗？

可以，我们可以根据候选基因上的 SNP 位点的质量值、候选基因的位置和功能注释进行排序。

24、BSA 能否检测 SV、CNV？

不建议用 BSA 的结果检测 SV、CNV，第一、测序深度不够；第二、BSA 子代是混池样本，混池样本做大结构变异检测误差较大，且没有分析意义。

25、BSA 性状性状定位筛选时 2 个子代池 snp-index 阈值设置依据？

最开始参数设置位 0 和 1，若筛选出的候选位点中非同义突变个数小于 20 个，则会 0.05 依次往下调，即调成 0.05 和 0.95，如果筛选出的位点仍较少，则继续调成 0.1 和 0.9，依次往下调。

26、All-index 是否指的是将 SNP 和 InDel 位点信息汇总在一起进行的分析？

若后续分析中不区分 snp 和 indel 是否可直接按照 All-index 差异分布的结果继续分析？

All-index 是将 SNP 和 InDel 位点信息汇总在一起进行的，若不区分 SNP 和 InDel，可直接按照 All-index 差异分布的结果继续分析，但是还需说明：All-index 差异分布的结果和 SNP、INDEL 分别的频率差异分析的结果会存在差异，因此需要通过交付的 3 种差异分析的候选基因及候选区间同时进行查看参考。

27、bed.xls 候选区间中的基因有哪些、位点信息如何，应该如何获得？

因该区间内涉及的所有位点数较多，所以 bed.xls 候选区间中的基因及位点信息目前未交付，建议根据此区间在 candidate 候选基因文件中进行相关位点及基因信息查询。